

Listes des leçons 2024-2025

(de septembre à février)

Titres agrégation spéciale docteurs en bleu.

Mécanique

M1. Gravitation.

- Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice traitant de l'ellipse de transfert de Hohmann entre deux orbites circulaires.

M2. Lois de conservation en dynamique

- Présenter un exemple de loi de conservation exploitée en dynamique des fluides.

M3. Cinématique relativiste. Expérience de Michelson et Morley

- Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice mettant en jeu une trajectoire dans un diagramme d'espace-temps.

M4. Contact entre deux solides. Frottement.

- Discuter de l'importance des forces de frottement dans le fonctionnement d'un véhicule à roues.

M5. Dynamique en référentiel non galiléen.

- Présenter le phénomène de marées.

M6. Précession et approximation gyroscopique.

- Présenter l'approximation gyroscopique sur l'exemple de la toupie.

M7. Dynamique relativiste.

- Présenter et interpréter l'effet Compton.

Fluides

F1. Notion de viscosité d'un fluide. Écoulements visqueux.

- Présenter l'intérêt du nombre de Reynolds dans la conception d'objets aérodynamiques.

F2. Modèle de l'écoulement parfait d'un fluide.

- Proposer l'énoncé et la solution d'un exercice sur le calcul du temps de vidange d'un récipient initialement rempli d'un fluide parfait.

F3. Phénomènes interfaciaux impliquant des fluides.

- Présenter et mettre en évidence expérimentalement la loi de Jurin de l'ascension capillaire.

Thermodynamique et physique statistique

T1. Premier principe de la thermodynamique.

- Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice sur l'étude du réchauffement d'un gaz lors d'une compression.

T2. Transitions de phase.

- Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice de calorimétrie permettant de déterminer une enthalpie de changement d'état.

T3. Phénomènes de transport.

- Illustrer expérimentalement un phénomène de diffusion.

T4. Gaz réels, gaz parfait.

- Présenter l'intérêt et les limites de la détente de Joule-Thomson comme méthode de refroidissement.

T5 Évolution et condition d'équilibre d'un système thermodynamique fermé.

- Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice permettant de calculer l'entropie créée par unité de temps lors d'un transfert thermique en régime permanent.

T6. Machines thermiques.

- Le candidat ou la candidate devra exploiter un diagramme enthalpique pour analyser le cycle d'une machine thermique .

T7. Facteur de Boltzmann.

- Présenter le théorème d'équipartition de l'énergie et une de ses applications.

T8. Rayonnement d'équilibre thermique. Corps noir.

- Présenter un exemple issu de l'astronomie.

Électromagnétisme et électricité

E1. Conversion de puissance électromécanique.

- Mettre en œuvre expérimentalement un champ magnétique tournant.

E2. Induction électromagnétique.

- Mettre en œuvre expérimentalement et analyser l'expérience historique de Faraday de 1831 (découverte des courants induits dans un circuit par le déplacement d'un aimant).

E3 Milieux diélectriques

E4. Ondes électromagnétiques à une interface.

- Le candidat ou la candidate mènera le calcul des coefficients de Fresnel.

E5. Ondes électromagnétiques dans les milieux conducteurs.

- Le candidat présentera une interprétation microscopique de la loi d'Ohm locale en régime variable.

E6. Rayonnement dipolaire électrique.

- Mettre en évidence expérimentalement l'anisotropie du rayonnement diffusé.

Ondes

On1. Ondes progressives, ondes stationnaires.

- Présenter l'énoncé et la résolution d'un exercice traitant du trombone de Koenig.

On2. Ondes acoustiques.

- Présenter le principe de l'échographie Doppler.

On3. Propagation guidée des ondes.

- Présenter un modèle du guidage de la lumière dans une fibre optique.

On4. Dispersion et absorption.

- Le candidat ou la candidate illustrera expérimentalement le phénomène de dispersion.

Optique

O1. Microscopies optiques.

- Présenter le principe de la microscopie à contraste de phase.

O2. Interférences à deux ondes en optique.

- Présenter le principe d'une observation stellaire interférométrique.

O3. Interférométrie à division d'amplitude.

- Présenter une application métrologique de l'interféromètre de Michelson.

O4. Diffraction de Fraunhofer.

- Présenter une expérience de filtrage des fréquences spatiales.

O5. Diffraction par des structures périodiques.

- Présenter le principe du spectromètre à réseau.

O6. Absorption et émission de la lumière.

- Présenter une expérience illustrant dans un même milieu l'absorption et l'émission spontanée.

O7. Lasers.

- Illustrer le principe de l'émission laser en s'appuyant sur une animation interactive.

O8. Instruments d'optique (hors microscopes).

- Présenter les limitations imposées par la taille physique d'un pixel du capteur d'un appareil photographique numérique.

Mécanique quantique

Q1. Effet tunnel : application à la radioactivité alpha.

- Exposer un modèle de la désintégration alpha s'appuyant sur l'effet tunnel.

Q2. Aspects ondulatoires de la matière

- Présenter une expérience historique illustrant l'aspect ondulatoire de la matière.

Q3. Confinement d'une particule et quantification de l'énergie.

- Interpréter qualitativement l'existence d'une énergie minimale non nulle dans un puits de potentiel.

Q4. Systèmes quantiques à deux niveaux.

- Présenter le fonctionnement d'une horloge atomique.

Physique des solides et structure de la matière

S1. Mécanismes de la conduction électrique dans les solides.

- Le candidat ou la candidate mettra en évidence expérimentalement la dépendance en température de la conductivité électrique d'un matériau.

S2. Approche macroscopique du ferromagnétisme.

- Réaliser et interpréter une expérience permettant de montrer l'influence d'un matériau magnétique sur la valeur d'une inductance propre et d'une inductance mutuelle.

S3. Approche microscopique du magnétisme.

- Le candidat ou la candidate présentera la loi de Curie et en proposera une interprétation microscopique.

S4. Capacités thermiques : description, interprétations microscopiques.

- Discuter de l'évolution de la capacité thermique d'un gaz parfait diatomique en fonction de la température.

S5. Structure et stabilité des noyaux atomiques.

- Le candidat ou la candidate présentera l'énoncé et la résolution d'un exercice traitant de la fission nucléaire.

Thématiques transverses

P1. Rétroaction et oscillations.

- Mettre en œuvre expérimentalement et analyser un oscillateur électrique utilisant un comparateur à hystérésis.

P2. Traitement d'un signal. Étude spectrale.

- À l'aide du code fourni présenter une simulation numérique de l'action d'un filtre sur un signal périodique dont le spectre est fourni

P3. Phénomènes de résonance dans différents domaines de la physique.

- Discuter du lien entre un pendule simple amorti et un circuit RLC série, ainsi que les manifestations de résonances de ces systèmes.

P4. Oscillateurs ; portraits de phase et non-linéarités.

- Établir la formule de Borda et mettre en évidence expérimentalement le non isochronisme des oscillations d'un pendule aux grands angles.